Отчёт по лабораторной работе 5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Ерфан Хосейнабади

Содержание

Цель работы **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Выводы **12**

Список иллюстраций

1 Проверяю рабочее пространство. 6
2 Создаю simpleid.c 6
3 код программы 1 6
4 Вывод simpleid.c 7
5 Simpleid2.c 7
6 Вывод simpleid2.c 7
7 Изменение права доступа на simpleid2.c 8
8 сравниваю вывод программы simpleid2 и вывод команды id. . 8
9 Программу readfile.c 8
10 Изменение владельца файла и прав доступа. 9
11 Попытка прочесть файл 9
12 Попытка 3 прочесть файл 9
13 читаю файл от имени суперпользователя. 10
14 Создание файла 10
15 Я меняю права доступа 10
16 Проверка файл на чтение, запись и удаление 11

Список таблиц

Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификатаровб применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы я проверила, что средства разработки установлены:

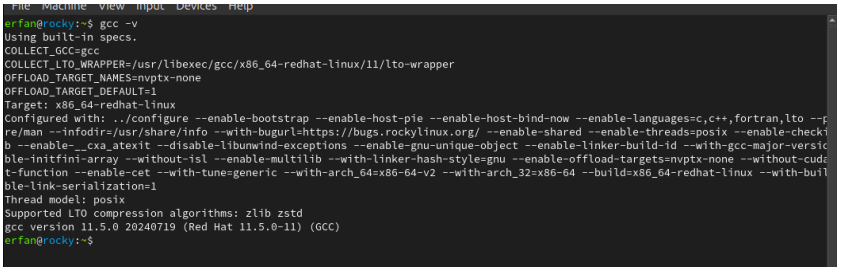

Рис. 1. Проверяю рабочее пространство.

Сначала я вошла в систему под пользователем guest, а потом создала файл simpleid.c с программой.

Рис. 2. Создаю simpleid.c

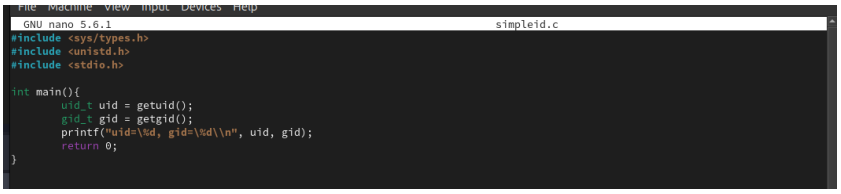

Рис. 3. код программы 1

Я скомпилировала и запустила программу. В ответ она показывает ID пользователя и ID группы.

Рис. 4. Вывод simpleid.c

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

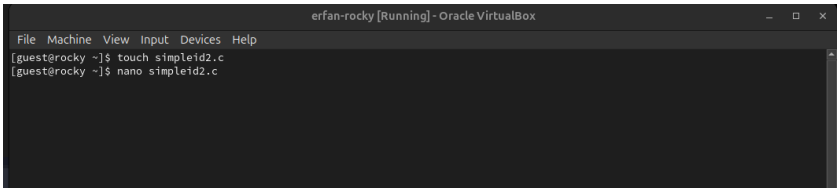

Рис. 5. Simpleid2.c

После компиляции я запускаю программу.

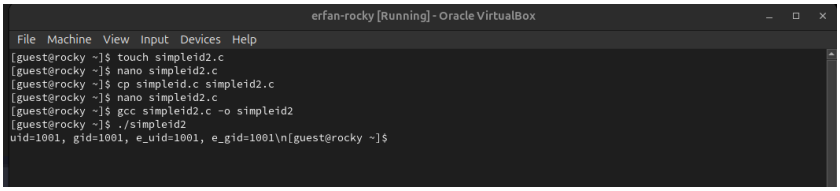

Рис. 6. Вывод simpleid2.c

Я использую chown, чтобы сделать владельцем файла суперпользователя, и chmod, чтобы изменить права доступа.

```
[guest@rocky ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for guest:
[guest@rocky ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[guest@rocky ~]$ ls -l
total 52
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Desktop
drwx------. 2 guest guest    19 Apr  3 13:40 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest  4096 Apr  3 13:51 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Public
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17552 Apr 18 15:27 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 17656 Apr 18 15:33 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest   264 Apr 18 15:33 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest   176 Apr 18 15:26 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar  6 15:22 Videos
[guest@rocky ~]$
```

Рис. 7. Изменение права доступа на simpleid2.c

Сравниваю вывод программы и команды id. Программа вывела только ограниченную информацию.

```
erfan-rocky [Running] - Oracle VirtualBox
File  Machine  View  Input  Devices  Help
[root@rocky ~]# /home/guest/simpleid2
uid=0, gid=0, e_uid=0, e_gid=0\n[root@rocky ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@rocky ~]#
```

Рис. 8. сравниваю вывод программы simpleid2 и вывод команды id.

Создала еще одну программу readfile.c

```
erfan-rocky [Running] - Oracle VirtualBox
File  Machine  View  Input  Devices  Help
  GNU nano 5.6.1                                    readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[]) {
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do{
    bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
    for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 9. Программу readfile.c

От имени суперпользователя я снова сменила владельца файла readfile. После этого я настроила права доступа — теперь пользователь guest не

может прочитать этот файл.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
[guest@rocky ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[sudo] password for guest:
[guest@rocky ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[guest@rocky ~]$ chmod 700 /home/guest/readfile.c
chmod: changing permissions of '/home/guest/readfile.c': Operation not permitted
[guest@rocky ~]$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[guest@rocky ~]$ sudo -r /home/guest/readfile.c
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
[guest@rocky ~]$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[guest@rocky ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[guest@rocky ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
[guest@rocky ~]$
```

Рис. 10. Изменение владельца файла и прав доступа.

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удается.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
[guest@rocky ~]$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: No such file or directory
[guest@rocky ~]$
```

Рис. 11. Попытка прочесть файл

Попытка прочесть файл shadow с помощью программы

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
[guest@rocky ~]$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: No such file or directory
[guest@rocky ~]$
```

Рис. 12. Попытка 3 прочесть файл

А когда я попробовала прочитать эти же файлы от имени суперпользователя, то чтение прошло успешно (в отличие от обычного пользователя).

Рис. 13. читаю файл от имени суперпользователя.

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

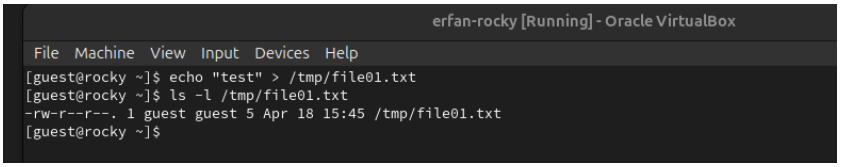

Рис. 14. Создание файла

С помощью команды chmod я даю другим пользователям права читать и записывать файл

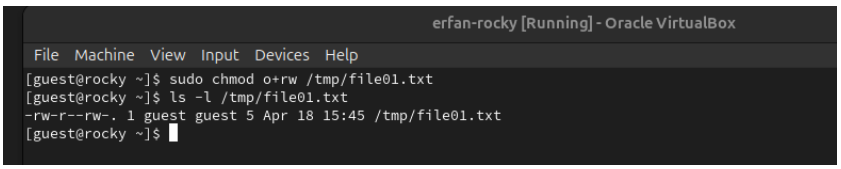

Рис. 15. Я меняю права доступа

Прочитаю файл file01.txt,

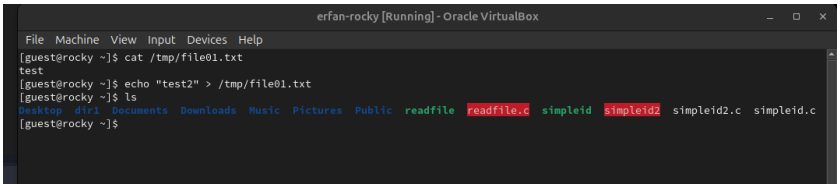

Рис. 16. Проверка файл на чтение, запись и удаление

Выводы

Я изучила, как работают механизмы смены идентификаторов. Я применила биты SetUID и Sticky. Я получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами файлов. Также я рассмотрела, как происходит смена идентификатора у процессов пользователей и как бит Sticky влияет на запись и удаление файлов.